22. IL FEGATO : GENERALITÀ

DURATA : 11:53 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la complessa origine embriologica del fegato, costituito da tessuti provenienti dall'intestino superiore, medio e inferiore, nonché da strutture mesodermiche essenziali. Dettaglia la dualità funzionale del fegato, che agisce sia come ghiandola esocrina per la secrezione della bile sia come ghiandola endocrina grazie alla sua componente mesodermica. Si apprende anche l'importanza della crescita embrionale e dell'emodinamica nello sviluppo di questo organo vitale. Inoltre, il video sottolinea l'integrità funzionale e le relazioni anatomiche tra il fegato e il diaframma, illustra come gli squilibri possano portare a disfunzioni, insistendo sul ruolo del diaframma come "porta della vita" che influenza direttamente la salute epatica.

IL FEGATO: GENERALITÀ

1. ORIGINE EMBRIOLOGICA DEL FEGATO

Il **fegato** ha un'origine embriologica complessa, formata da tre parti:

- L'intestino superiore
- L'intestino medio
- L'intestino inferiore

La giunzione tra l'intestino superiore e l'intestino medio è la sede di un fenomeno di aspirazione, che viene chiamato campo metabolico di **loosing fields**. Questo campo di aspirazione avvia lo sviluppo del fegato.

Osservando una sezione istologica, si constata che questo tessuto, inizialmente un insieme di cellule, subisce un movimento di aspirazione. Al di sotto di questo tessuto primordiale si trova un tessuto **mesodermico**, che includerà più tardi il sistema arterioso del fegato, di origine vitellina.

Questo processo di aspirazione e di fratturazione è comune allo sviluppo di tutte le ghiandole. Ogni piccola gemmazione ricrea un nuovo campo di aspirazione, formando così un insieme di piccoli canali, i **canali epatici**.

2. DISTINZIONE TRA GHIANDOLE ESOCRINE ED ENDOCRINE

Esistono due tipi di ghiandole: **esocrine** ed **endocrine**.

- Una ghiandola endocrina perde il suo lume e secerne la sua sostanza direttamente nel sangue.
- Il fegato, al contrario, è una ghiandola esocrina. Secerne le sue sostanze biliari all'interno del suo lume, rimandando gli zuccheri necessari alla digestione nel sistema digestivo.

In sintesi, il fegato è un campo di aspirazione che si associa al mesoderma, in particolare ai vasi di origine vitellina, per formare la sua struttura. Deriva dall'intestino, ma integra componenti mesodermici.

3. DOPPIA FUNZIONE ENDODERMICA E MESODERMICA DEL FEGATO

Il fegato possiede una **doppia funzione**:

- **Funzione endodermica:** di tipo digestivo e cannobiliario specializzato, caratterizzata dal ciclo **enteroepatico**, molto importante per la secrezione della bile che viene poi riassorbita a livello cecale.
- **Funzione mesodermica:** una funzione endocrina, legata alla sua componente mesodermica.

Questa dualità spiega come il fegato, anche dopo ablazione parziale, possa rigenerarsi nella sua struttura mesodermica.

4. RUOLO DEL FEGATO NELLA CRESCITA E NELL'EMODINAMICA

Affinché ci sia un campo di aspirazione, è necessaria una fase di **crescita longitudinale** dell'embrione. Questo campo di aspirazione è quindi legato alla crescita, partecipando ai processi di **cefalizzazione**, di **cardializzazione** e di **epatizzazione**.

La funzione primaria del fegato è essenzialmente **emodinamica** e permette un potenziale di vita. La sua prima spinta è quella di ricevere i prodotti di disassimilazione, cioè i prodotti catabolici di tutto il corpo.

Ciò significa che il fegato è fondamentalmente concepito per partecipare alla **rigenerazione**. È l'organo principale della rigenerazione corporea, sia a livello tendineo, muscolare o di altre strutture.

Il fegato riceve molteplici informazioni: portali, linfatiche e cardiache.

5. INTEGRITÀ FUNZIONALE E RELAZIONI ANATOMICHE

In osteopatia, la perdita di **integrità funzionale** del fegato con il diaframma è cruciale. Il **legamento triangolare**, il **legamento falciforme**, e l'involucro del fegato sono in continuità tissutale, cellulare e persino molecolare con il diaframma e il pericardio.

Questa origine supera la placca precordale. Cellule **mesenchimali** indifferenziate, provenienti da questa zona, danno origine al **setto trasverso** e al pericardio.

Il setto trasverso, tra l'altro, forma il legamento triangolare del fegato che si prolunga con il legamento falciforme epatico. Contribuisce anche al **grande omento**.

Il cuore, il diaframma e una parte del fegato sono intimamente legati. Il fegato agisce come un punto di appoggio che contribuisce indirettamente alla formazione dei pilastri diaframmatici.

Il setto trasverso, in associazione con il pericardio, rimane stabile, mentre le strutture circostanti crescono intorno ad esso, formando questa integrazione attraverso il movimento di sviluppo cerebrale.

Uno squilibrio semplice, come uno spostamento costale, può influenzare la posizione del diaframma e del fegato.

6. IL DIAFRAMMA: PORTA DELLA VITA

Il diaframma è spesso designato come la **"porta della vita"** a causa dei suoi orifizi e del suo ruolo essenziale. L'interazione con il fegato è centrale.

Il movimento ritmico del diaframma, con circa **23.000 respirazioni al giorno**, rende il lavoro del fegato dipendente dal movimento diaframmatico e polmonare.

Osserviamo pressioni differenziali nel corpo:

- Pressione negativa a livello polmonare.
- Pressione positiva a livello addominale.
- Pressione negativa a livello pelvico.
- Pressione positiva nella parte superiore del corpo.

7. IMPORTANZA DELLA NORMOTENSIONE ADDOMINALE

La **normotensione addominale** è un riferimento importante: la tensione epigastrica è leggermente superiore alla tensione ipogastrica.

- Un'ipertensione addominale frequente può aumentare la tensione nella zona alta e diminuire la forza nelle zone basse.
- Trattare questa zona implica spesso considerare la zona depressiva.
- Trattare i polmoni equivale a trattare il peritoneo.

La destabilizzazione di una parte comporta la destabilizzazione dell'altra. È quindi cruciale lavorare sugli spazi di **volemia** per sostenere il processo diaframmatico. Il fegato, essendo voluminoso, e la sua vicinanza al cuore e ai polmoni, crea uno spazio di scambio vitale.

È necessario determinare il tipo di tensione addominale e lavorare sugli schemi volemici. Sostenere questa zona è essenziale perché una perdita di funzione qui diminuirà la vitalità globale. Il diaframma si sforzerà quindi di mantenere l'equilibrio.

8. FEGATO, LIQUIDI E RELAZIONI CARDIACHE

Il fegato gestisce le qualità dei **liquidi** scambiati, in particolare per la digestione e il volume.

Quantifica e modifica la tensione portale che trasmette al cuore. In realtà, il fegato è una specializzazione del **duodeno**, che riceve una moltitudine di informazioni (autocrine, paracrine, neurocrine, endocrine).

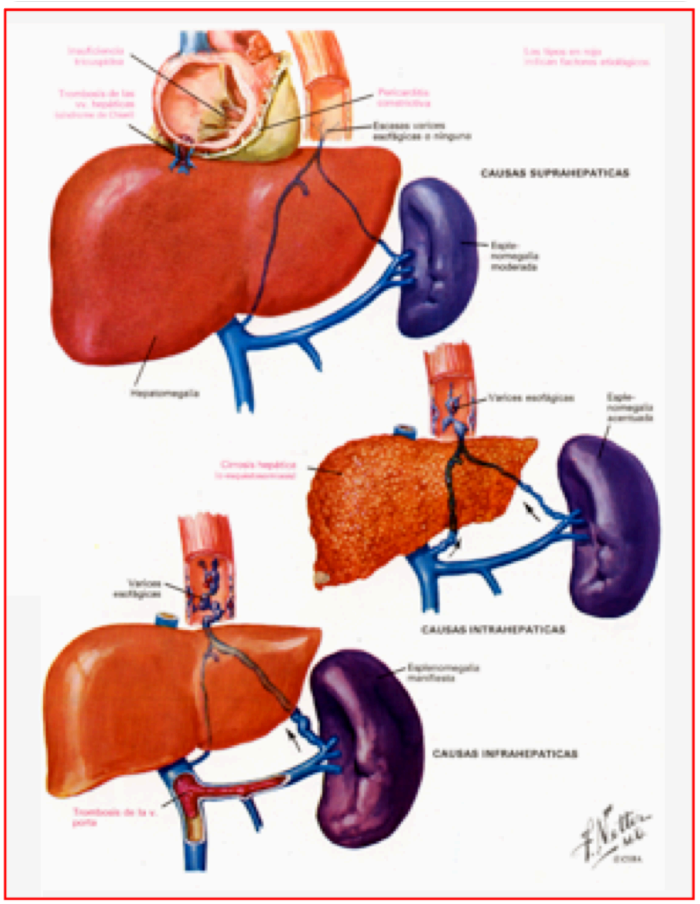


FIG. — Ipertensione portale

Il duodeno è un crocevia di informazioni per il pancreas e il fegato, fornendo informazioni digestive in base agli apporti. Un buon stato digestivo è quindi primordiale.

Quando il fegato perde i suoi movimenti e la qualità dei suoi scambi, in particolare a livello linfatico, ciò può destabilizzare il cuore e farlo ammalare. Esiste una relazione molto importante tra il cuore e il fegato.

- Se il fegato inizia a destabilizzarsi, il cuore può ammalarsi.

- Viceversa, alleviare il fegato può aiutare un cuore sofferente.

Molte affezioni cardiache sono in realtà **disfunzioni metaboliche** del fegato.

9. FEGATO E SISTEMA LINFATICO

Il fegato può sovraccaricare il **sistema linfatico**, il che a sua volta sovraccarica il canale linfatico principale e il plesso neurologico laterale della catena simpatica, causando ripercussioni a distanza.

Ad esempio, una spalla sinistra dolorosa può essere un segno di **congestione epatica**. Questi sono indicatori precoci di un disregolazione epatica, essendo il grande condotto primario prima a sinistra.

Non bisogna dimenticare la **"trinità"** cuore-fegato-milza, a cui si aggiunge il sistema mesenterico. Queste "spugne" o stati di volemia funzionano in sinergia.

L'asse tra il fegato e il cuore è la **vena cava**, la cui costruzione è complessa.

10. FEGATO E SISTEMA IMMUNITARIO

C'è una relazione immunitaria importante che coinvolge il **sistema timico**. Il fegato è coinvolto nel passaggio dei **linfociti T** con il timo, e nel ritorno delle informazioni immunitarie tramite la milza. Questo processo contribuisce all'equilibrio timico e alla maturazione dei linfociti T.

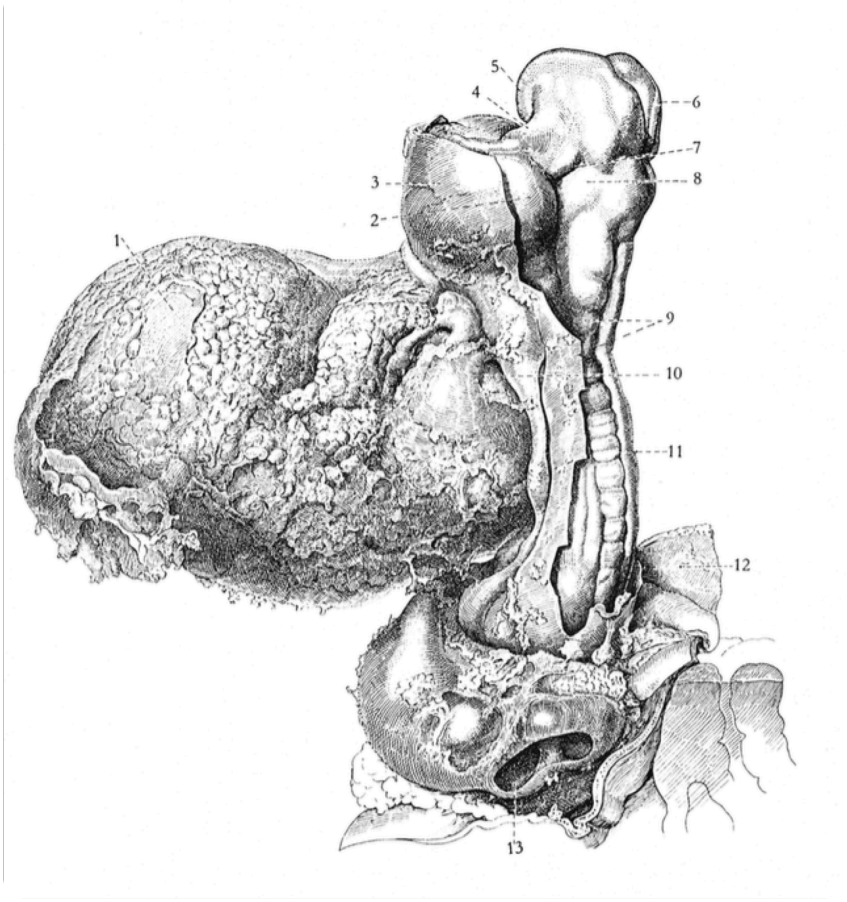


FIG. — Dissezione embrione umano